

园区综合能源项目投资收益测算与辅助决策系统

V2.14 核心算法说明书

光伏、储能、光储协同与财务指标的输入、公式、边界和标准算例

软件简称	零碳项目辅助决策系统
版本	V2.14
编制日期	2026年8月2日
权利人	待权利人确认

1. 计量与通用约定

功率	kW / kWp
电量	kWh
金额	元或万元，内部计算保持数值精度
折现率/衰减率	小数参与公式，界面以百分比展示
时间	年度现金流 $t=0\cdots N$

2. 光伏发电量

容量	P_{pv} , kWp
日照	H , h/天
效率	PR 与方位效率 K_o , 范围 0~1
首年发电	$E = P_{pv} \times H \times 365 \times PR \times K_o$
第 t 年	按首年及逐年衰减配置形成 E_t

3. 光伏收益与现金流

自用电量	$E_{self}=E_t \times s$
上网电量	$E_{grid}=E_t-E_{self}$
年度收入	$R_t=E_{self} \times p_{buy}+E_{grid} \times p_{feed}$
净现金流	$CF_t=R_t-O\&M_t-税费_t-其他支出_t$
初始投资	$CF=-容量 \times 单位造价-配套费用$

4. EPC 与 EMC

EPC	业主承担初始投资并获得发电与节省收益
EMC	投资、收益分成、合同期限和移交按合同参数分配
合并原则	系统经济账只计外部现金流，参与方内部结算不重复计入

5. 储能有效容量

额定容量	C , kWh
放电深度	DOD , 0~1
第 t 年容量	$C_t = C \times (1 - d_b)^{(t-1)}$
可用能量	$E_{use,t} = C_t \times DOD$
SOC 边界	$SOC_{min} \leq SOC \leq SOC_{max}$, 充放电功率不超过额定功率

6. 储能效率与套利

往返效率	η_{rt} ，按实现拆分或统一口径
充电成本	$Cost_charge = \sum E_charge,h \times p_h$
放电价值	$Value_discharge = \sum E_discharge,h \times p_h$
年度净收益	放电价值-充电成本-辅助用电-运维
循环限制	等效完全循环次数不超过年度和设备边界

7. 光储协同

即时自用	$E_{direct,h} = \min(PV_h, Load_h)$
余电	$E_{surplus,h} = \max(PV_h - Load_h, 0)$
充电	$\min(\text{余电}, \text{功率限制}, \text{SOC 空间})$
放电	$\min(\text{负荷缺口}, \text{功率限制}, \text{SOC 可用量})$
协同增量	$\Delta R = R(\text{光伏+储能}) - R(\text{光伏无储能反事实})$

8. NPV

公式	$NPV = \sum_{t=0..N} CF_t / (1+r)^t$
折现率	r 为项目折现率
判断	NPV>0 表示给定折现率下创造正的折现价值
边界	单位一致，t=0 初始投资不折现

9. IRR

定义	求 r^* 使 $\sum CF_t/(1+r)^t=0$
数值法	在合理区间内迭代求根
边界	无符号变化或多重根时可能不存在或无唯一经济解释
验证	相同现金流在独立表格中复算

10. 动态回收期

累计值	$Cum_t = \sum_{i=0..t} CF_i / (1+r)^i$
整数年	找到 Cum 首次由负转非负的年度 t
分数年	$(t-1) + Cum_{(t-1)} / DCF_t$
边界	测算期内未回正则标记超过测算期

11. 更换、残值与衰减

设备更换	指定年度将更换比例×初始设备投资计负现金流
标准算例	第 10 年更换比例 25%
残值	最后一年计入残值率×可计残值基础
衰减	每年可用容量或发电量按设定曲线递减

12. 敏感性分析

单因素	保持其余参数不变，改变造价、电价、消纳率、效率或衰减
输出	重新计算 NPV、IRR 与回收期
误差	显示舍入不改变内部现金流
限制	敏感性结果是条件情景，不是概率承诺

13. 标准算例

光伏	1000 kW ；首年发电 1,019,874.24 kWh ；投资 320 万 ； 首年净收益 74.015 万 ；NPV 586.635 万 ；IRR 22.527% ； 回收期 4.359 年
储能	投资 450 万 ；首年净收益 75.25 万 ；NPV 160.674 万 ； IRR 11.581% ；回收期 6.243 年
工程	建议 180 kW / 1140 kWh ；余电 1090 kWh ； 可交付 959.2 kWh
优化	推荐光伏 1200 kW 、储能 0 ；NPV 808.728 万元

14. 校验与限制

重复性	同一 JSON 输入重复计算结果一致
独立复核	光伏、储能、财务使用独立电子表格复算
报告一致性	报告消费同一结果，不另造公式
现实边界	正式投资需用实测负荷、气象、报价、税务、合同与政策复核
非正式功能	不包含真实 AI、碳交易执行、实时 VPP/物联网/数字孪生控制